Tarea 8 · Lógica de primer orden

Representación de expresiones con un vocabulario consistente

Fuente del enunciado: presentación 12-Logica-ProcedSkolem_Est.pptx, lámina 10.

Vocabulario común

El dominio contiene personas, instantes, cursos y localidades. Las constantes ia y pueblo designan, respectivamente, el curso de Inteligencia Artificial y el pueblo mencionado. Se usan los mismos símbolos y el mismo orden de argumentos en las tres expresiones.

Símbolo	Significado
Persona(x)	x es una persona.
Tiempo(t)	t es un instante del intervalo temporal considerado.
Estudiante(x)	x es estudiante.
Inteligente(x)	x es inteligente.
Lleva(x, c)	La persona x cursa el curso c.
Aprueba(x, c)	La persona x aprueba el curso c.
Politico(x)	x es político.
PuedeEnganar(p, x, t)	La persona p puede engañar a la persona x en el instante t.
Peluquero(x)	x es peluquero.
Hombre(x)	x es un hombre.
ViveEn(x, l)	La persona x vive en la localidad l.
CortaPelo(x, y)	La persona x corta el pelo a la persona y.

Estudiante, Inteligente, Politico, Peluquero y Hombre se interpretan sobre personas. Lleva y Aprueba relacionan personas con cursos; ViveEn, personas con localidades. Persona y Tiempo restringen explícitamente las variables cuando corresponde.

Notación: ∀ = para todo; ∃ = existe al menos uno; ∧ = y; ¬ = no; → = si… entonces; ↔ = si y sólo si.

1. Estudiantes y curso de IA

«Cada estudiante inteligente que lleva el curso de IA lo pasa».

```
∀x [(Estudiante(x) ∧ Inteligente(x) ∧ Lleva(x, ia))
     → Aprueba(x, ia)]
```

Para cualquier individuo x, si es estudiante, es inteligente y cursa IA, entonces aprueba ese mismo curso. Las tres condiciones se unen mediante conjunción y forman el antecedente de la implicación. La constante ia evita cambiar de curso entre el antecedente y la conclusión.

2. Políticos, personas y tiempo

«Los políticos pueden engañar a algunas personas todo el tiempo y ellos pueden engañar a todas las personas algún tiempo, pero ellos no pueden engañar a toda la gente todo el tiempo».

Se toma como lectura principal que, para cada político, hay algún instante común en el que puede engañar a todas las personas. Ese instante puede ser diferente para cada político. PuedeEnganar representa capacidad; no afirma que el engaño ocurra efectivamente.

```
∀p [Politico(p) → (
  ∃x [Persona(x) ∧ ∀t (Tiempo(t) → PuedeEnganar(p, x, t))]
  ∧ ∃t [Tiempo(t) ∧ ∀x (Persona(x) → PuedeEnganar(p, x, t))]
  ∧ ¬∀x∀t [(Persona(x) ∧ Tiempo(t)) → PuedeEnganar(p, x, t)]
)]
```

La primera conjunción elige al menos una persona x y después exige que ese político pueda engañarla en todo instante. El orden ∃x∀t mantiene a la misma persona a través del tiempo; esa persona puede depender del político.

La segunda conjunción elige un instante t antes de cuantificar a todas las personas. El orden ∃t∀x exige un momento común para ellas. No exige un mismo momento para todos los políticos, porque ∃t queda dentro de ∀p.

La tercera conjunción niega la combinación «todas las personas, todo el tiempo». No dice que el político nunca pueda engañar a nadie. Para un político p, esa negación equivale a:

```
∃x∃t [Persona(x) ∧ Tiempo(t) ∧ ¬PuedeEnganar(p, x, t)]
```

Es decir, hay al menos una persona y un instante en los que ese político no puede engañarla. «Pero» se representa como conjunción: añade una condición, sin introducir un conector lógico distinto.

Lectura alternativa del tiempo

Si «a todas las personas algún tiempo» permite que cada persona tenga un instante diferente, se reemplaza únicamente la segunda conjunción por:

```
∀x [Persona(x) →
    ∃t (Tiempo(t) ∧ PuedeEnganar(p, x, t))]
```

Ahora el orden es ∀x∃t. No es equivalente a la lectura principal: podría engañar siempre a C, a A sólo en t_0 y a B sólo en t_1, sin poder engañar a las tres en un mismo instante. Por eso se declara expresamente la lectura utilizada. [1]

3. El peluquero y los hombres del pueblo

«Existe un peluquero quien corta el pelo a todos los hombres del pueblo quienes no se lo cortan por sí mismos».

```
∃b [Peluquero(b) ∧
    ∀x ((Hombre(x) ∧ ViveEn(x, pueblo) ∧ ¬CortaPelo(x, x))
        → CortaPelo(b, x))]
```

Existe al menos un peluquero b tal que, para cada x, si x es hombre, vive en el pueblo y no se corta el pelo a sí mismo, entonces b le corta el pelo. La misma variable b permanece bajo el alcance del existencial para todos los hombres considerados.

CortaPelo(x, x) expresa que x se corta el pelo a sí mismo. Su negación describe a los hombres a quienes debe atender el peluquero. El existencial no exige que haya un único peluquero.

Precisión sobre la paradoja del barbero

El texto dice que atiende a todos los hombres que cumplen la condición; no añade que atienda solamente a ellos. Por eso se usa → y no ↔. Tampoco afirma que el peluquero sea un hombre del pueblo. La traducción literal no obliga a una contradicción.

Por ejemplo, puede haber dos hombres del pueblo, b y m: b es peluquero, se corta el pelo a sí mismo y también se lo corta a m; m no se lo corta a sí mismo. Este caso satisface la fórmula literal.

La versión clásica requiere condiciones adicionales: que b sea hombre del pueblo y que atienda a esos hombres si y sólo si no se cortan el pelo por sí mismos. [2] Esa versión más fuerte sería:

```
∃b [Peluquero(b) ∧ Hombre(b) ∧ ViveEn(b, pueblo) ∧
    ∀x ((Hombre(x) ∧ ViveEn(x, pueblo)) →
        (CortaPelo(b, x) ↔ ¬CortaPelo(x, x)))]
```

Al sustituir x = b en esa versión se obtiene CortaPelo(b, b) ↔ ¬CortaPelo(b, b), que es contradictorio. Estas condiciones adicionales no se incorporan a la respuesta literal de la tarea.

Fuentes de consulta

Material del curso: 12-Logica-ProcedSkolem_Est.pptx, lámina 10. Las formalizaciones y los ejemplos de interpretación son elaboración propia.

[1] Stanford University, CS103. First-Order Translation Checklist. Alcance de variables y combinación de cuantificadores y conectivos.
https://web.stanford.edu/class/cs103/fol_checklist

[2] William J. Rapaport, University at Buffalo. The Barber Paradox. Explicita «todos y solamente», y la pertenencia del barbero al pueblo.
https://cse.buffalo.edu/~rapaport/191/barber.html